全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（人工輸入型 OTP、多使用者與窗長設定），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 6）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	Window 選單：選擇 30／60／120 秒、Window Saved!、斷電後保留	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time 與資料收發（5 分） (b) 選單連動：使用者下拉選單只在 Unlock 選單可選、Verify 只在 TFT 顯示 OTP 時可按（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	人工輸入 OTP Unlock：TFT 顯示碼與剩餘秒數、電腦輸入驗證、使用者種子、相符／不相符	10		試題說明 B-7
9	日誌：OTP 遮罩（只顯示前兩碼）、最多保留 100 筆	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦 USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式。
3. 進入 Breathing LED 選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9 為紅色，2、4、6、8 為黃色，0 為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下 Back 按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入 Window 選單，以上、下鍵選擇 OTP 有效時間窗 30、60 或 120 秒，按 Enter 儲存並呈現「Window Saved!」，Back 回上一層選單；電源移除後重新進入，仍為上次設定。電腦端之窗長下拉選單須與之相同。種子（題目指定）：使用者 1 為 4D5E、使用者 2 為 6F70、使用者 3 為 8192。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間並更新顯示，以秒為單位。
7. 電腦執行視窗點選 Connect 且呈現 Connected (Locked)；介面卡進入 Unlock 選單，電腦端選擇使用者 1、2、3，介面卡按 Enter 後，TFT 顯示依 RTC 時間、窗長與該使用者種子運算之 6 位數 OTP 與剩餘有效秒數，使用者在電腦端輸入該碼並按 Verify，電腦端獨立運算比對，驗證後即作廢。相符則 Unlocked (Device)、綠燈三次，只開該使用者資料夾 c:\MySecureFolder；不相符則 Connected (Locked)、紅燈三次。
8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌（含時間與收發方向）；日誌中的 OTP 不得顯示完整 6 位數，只顯示前兩碼，其餘以星號遮罩（例如 62****）；日誌最多保留 100 筆，超過時刪除最舊的一筆。

注意事項：

一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

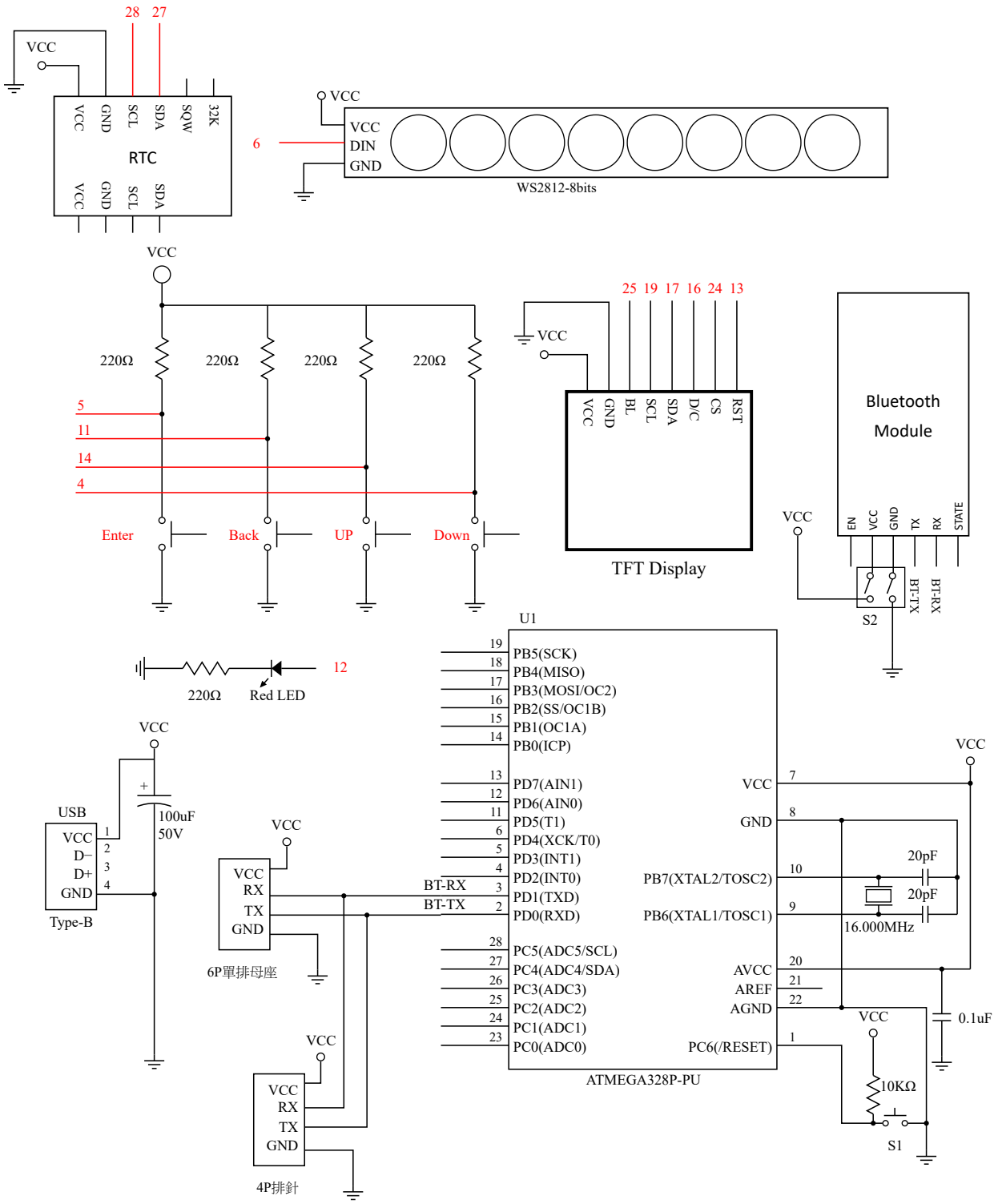


圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

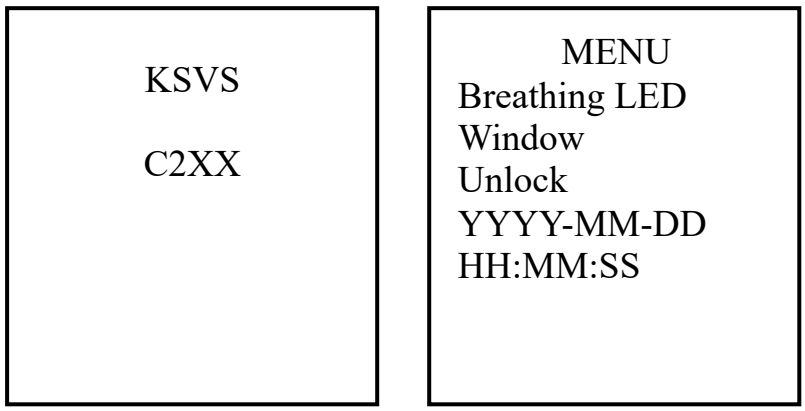


圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 Window 選單，可使用按鈕上、下鍵選擇 OTP 有效時間窗 30 秒、60 秒或 120 秒，按下 Enter 儲存並呈現"Window Saved!"，按下 Back 則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，仍為上次設定。電腦端「Window」下拉選單須與介面卡相同。三位使用者的種子（題目指定）：使用者 1＝4D5E、使用者 2＝6F70、使用者 3＝8192。

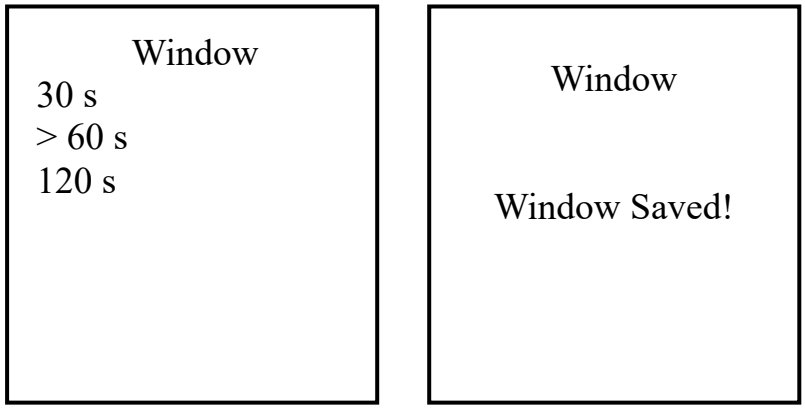


圖 **3**　**Window** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

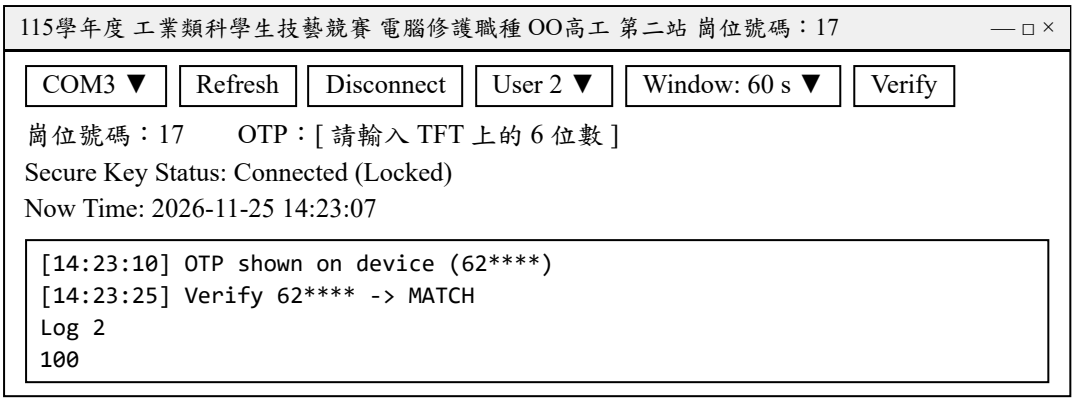


圖 **4**　電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入）後，電腦端以「User」下拉選單選擇使用者 1、2、3，介面卡 TFT 顯示所選使用者；於介面卡按下 Enter 後，TFT 顯示依 RTC 時間、已設定之窗長及該使用者種子運算的 6 位數 OTP 與剩餘有效秒數（倒數），OTP 不由藍牙傳給電腦，使用者在電腦端「OTP」欄手動輸入並按「Verify」。電腦端以系統時間、「Window」下拉選單之窗長及該使用者種子獨立運算，碼與目前時間窗或前一個時間窗相符即為成功，驗證後即作廢。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。成功時只開啟該使用者的子資料夾，其他使用者的資料夾維持權限不足；介面卡 TFT 的剩餘秒數歸零後顯示 Expired。

   選單連動：「User」下拉選單僅在介面卡位於 Unlock 選單時可選；「Verify」按鈕僅在介面卡 TFT 正顯示 OTP 時可按。時間讀取與日誌不受此限制。

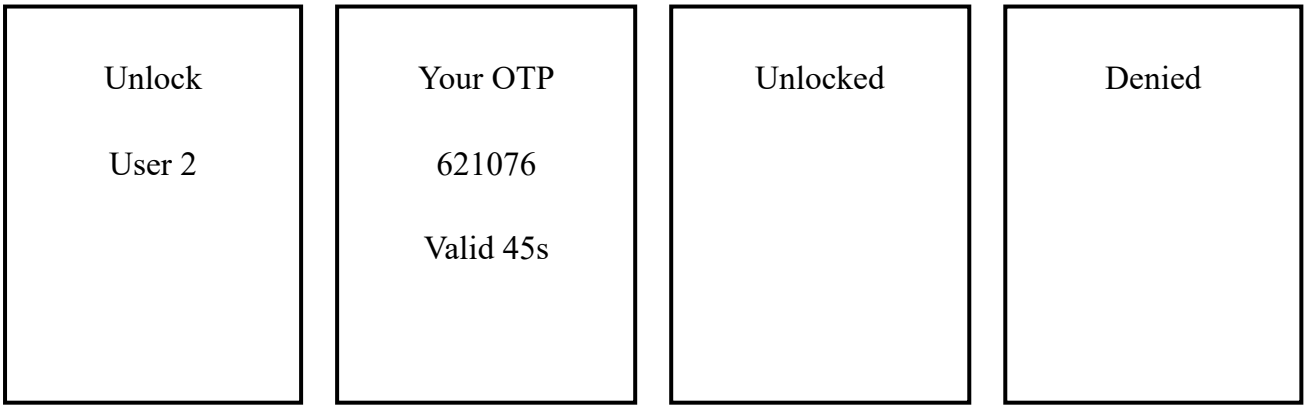


圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder（其下含 User1、User2、User3 三個子資料夾）。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）

後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。

9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，需顯示時間與收發方向，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。日誌中的 OTP（含使用者輸入值）只顯示前兩碼，其餘以星號遮罩（例如 62****）；日誌最多保留 100 筆，超過時自動刪除最舊的一筆，並在視窗上顯示目前筆數（例如 Log 100/100）。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷有 10 個訊號的接腳與去年不同（圖 1 紅色腳號已更新），請特別留意，不可沿用去年的接法。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出；與去年不同（去年腳 15）
TFT CS	24	A1	與去年不同（去年腳 16）
TFT RST	13	D7	與去年不同（去年腳 14）
TFT BL	25	A2	與去年不同（去年腳 13）
WS2812 DIN	6	D4	8 顆；與去年不同（去年腳 12）
Red LED（經 220 Ω）	12	D6	與去年不同（去年腳 6）
Enter	5	D3	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位；與去年不同（去年腳 26）
Back	11	D5	與去年不同（去年腳 25）
UP	14	D8	與去年不同（去年腳 24）
Down	4	D2	與去年不同（去年腳 23）
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：16＝PB2＝D10；24＝PC1＝A1；13＝PD7＝D7；25＝PC2＝A2；6＝PD4＝D4；12＝PD6＝D6；5＝PD3＝D3；11＝PD5＝D5；14＝PB0＝D8；4＝PD2＝D2。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (W × 7919 ＋ S × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；W ＝ ⌊當日秒數 ÷ 窗長⌋；S ＝ 該使用者之種子（4D5E、6F70、8192）。電腦端接受「目前 W」或「前一個 W」。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17，14:23:05（當日秒數 51785），各窗長的 W 與三位使用者的 OTP：

窗長	W	使用者 1	使用者 2	使用者 3
30 秒	1726	654675	455173	138951
60 秒	863	820578	621076	304854
120 秒	431	399570	200068	883846

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	使用者 2、窗長 60，TFT 顯示碼，電腦輸入並 Verify	相符；只開 User2 資料夾
C2	輸入錯誤的碼	不相符；紅燈三次
C3	電腦端窗長選 30 秒但介面卡為 60 秒	不相符（窗長不一致）
C4	電腦端使用者選 1 但介面卡選 2	不相符
C5	TFT 倒數歸零後才輸入	TFT 顯示 Expired；Verify 灰色或不相符
C6	TFT 沒有顯示 OTP 時	Verify 灰色
C7	非 Unlock 選單	User 下拉灰色
C8	解鎖後離開 Unlock 選單或斷線	立即 Locked
C9	同一個碼再次 Verify	不相符（已作廢）
C10	斷電重開進 Window 選單	窗長仍為上次設定
C11	連續製造 101 筆日誌	筆數維持 100；整份日誌中找不到完整 6 位數 OTP
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：人工輸入型最接近手機上的驗證碼，OTP 不走藍牙，所以評審看得到「人」在傳遞；窗長與使用者兩端要一致，是細心度的測試。易錯：窗長不一致、電腦端沒有接受前一個窗、Expired 後仍可驗證。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

使用者與權限等級並用；輸入錯 3 次鎖定。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。